

Redes de Datos – Resumen 2do Parcial práctico (Prof. Baró)

Fecha: miércoles 21/10 (grupo Aguirre–Fassine), en el horario y aula de siempre. **Si llegás 10 minutos tarde, no rendís.** La teoría de Medín es el martes 27/10.

Qué entra: solo **Capa de Red**. Del Tanenbaum, cap. 5: **5.1, 5.2.1–5.2.5, 5.6.1–5.6.2, 5.6.4, 5.6.6–5.6.7**. Además, el apunte y la práctica de máscaras de Baró, y su guía de estudio. **No entran:** congestión, MPLS, broadcast/multicast/anycast, jerarquías, móviles, ad-hoc.

Cómo leer este resumen: todo sale de la wiki ([RD.md](#) , Unidad 2) y de las fuentes de Baró, **salvo** lo marcado con **[Tanenbaum]**. Eso lo completé con conocimiento general del libro, porque ninguna de tus fuentes lo desarrolla. Son las preguntas de ruteo de la guía sobre tabla de ruteo, ruta default, SA, IGP, áreas, LSP y grafo. Si conseguís el PDF del libro (Baró lo ofrece por mail), conviene confirmarlo.

Prioridad: (1) **subnetting**, que es la parte práctica; (2) la **guía respondida** (sección 7); (3) el header IP, ARP e ICMP; (4) ruteo, OSPF y BGP.

CONTENIDO

- | | |
|--|---|
| 1 Servicios de la capa de red (Tanenbaum 5.1) | 5 Protocolos de control (Tanenbaum 5.6.4) y comandos de red |
| 2 Ruteo (Tanenbaum 5.2.1–5.2.5) | 6 OSPF y BGP (Tanenbaum 5.6.6–5.6.7) |
| 3 Protocolo IP (Tanenbaum 5.6.1) | 7 Guía de estudio de Baró — respondida |
| 4 Direcciones IP y subnetting (Tanenbaum 5.6.2) — el núcleo práctico | 8 Ejercicios para practicar (con respuestas) |
| | Datos de memoria |

1. Servicios de la capa de red (Tanenbaum 5.1)

La capa 3 lleva **paquetes** del origen al destino final atravesando varias redes. Su elemento principal es el **router**, que guarda el paquete, mira la IP destino y lo despacha por la línea de salida que indica su tabla (*store-and-forward*).

	SIN CONEXIÓN (DATAGRAMAS)	ORIENTADO A CONEXIÓN (CIRCUITOS VIRTUALES)
Establecimiento	No hace falta	Primero se arma el CV
Qué lleva cada paquete	IP origen y destino completas	Solo el nº de CV
Estado en el router	Ninguno	Una entrada de tabla por cada CV
Ruta	Independiente por paquete; pueden llegar desordenados	Todos por la misma ruta
Si cae un router	Se rutea por otro lado	Se cortan los CV que pasaban por él
Calidad de servicio y congestión	Difícil	Fácil: se reservan recursos al armar el CV
Ejemplo	IP (Internet)	MPLS, ATM

IP es sin conexión y no confiable ("best effort"): los datagramas pueden perderse, duplicarse o llegar desordenados. La confiabilidad la pone la capa de transporte (TCP).

2. Ruteo (Tanenbaum 5.2.1-5.2.5)

Conceptos base

- **Ruteo [Tanenbaum]:** es decidir **por qué línea de salida** se reenvía cada paquete para que llegue a destino. Se distinguen dos tareas: el **reenvío** (*forwarding*), que es consultar la tabla para cada paquete que llega, y el **ruteo** propiamente dicho, que es **armar y actualizar la tabla** con un **algoritmo de ruteo**.
- **Tabla de ruteo [Tanenbaum]:** una fila por destino (red/prefijo) con la **línea de salida o próximo salto** y la **métrica** de esa ruta. **La arma cada router:** con un algoritmo dinámico, intercambiando información con los demás (RIP, OSPF, BGP), o la carga a mano el administrador (ruteo estático).
- **Ruta default [Tanenbaum]:** la entrada que se usa **cuando el destino no coincide con ninguna otra** ($0.0.0.0/0$). Existe porque un router no puede conocer todas las redes de Internet: lo desconocido se manda "hacia arriba", al router del ISP o de salida. Un host hace lo mismo con su **gateway** (puerta de enlace).
- **Estático vs dinámico:** las rutas **estáticas** (no adaptativas) se configuran a mano y no reaccionan a cambios. Las **dinámicas** (adaptativas) se recalculan solas cuando cambia la topología o el tráfico; son las que usan los routers de Internet.
- **Métrica:** es el **costo** asignado a un enlace o a una ruta, que sirve para comparar caminos y elegir el mejor. Ejemplos: **cantidad de saltos** (RIP), **retardo**, **ancho de banda** (OSPF: costo inversamente proporcional a la velocidad, $1 \text{ Gbps} \rightarrow 1$ y $100 \text{ Mbps} \rightarrow 10$), carga, distancia, costo económico.
- **Principio de optimalidad (5.2.1):** si J está en la ruta óptima de I a K, entonces la ruta óptima de J a K va por ese mismo camino. Por eso el conjunto de rutas óptimas hacia un destino forma un árbol: el **sink tree** (árbol sumidero). No tiene bucles, así que todo paquete llega en una cantidad finita de saltos.

Algoritmos

- **Camino más corto, Dijkstra (5.2.2):** cada nodo se etiqueta con su distancia al origen. Se elige el nodo provisorio de menor etiqueta, se lo hace permanente y desde él se relajan sus vecinos. Ejemplo del teórico: la ruta $A \rightarrow D$ más corta es ABEFHD, con costo 10.
- **Inundación (flooding, 5.2.3):** cada paquete se reenvía **por todas las líneas menos por la que llegó**. Para que no se multiplique sin fin se usan dos mecanismos: un **contador de saltos** en el header, que baja en cada router y descarta el paquete al llegar a 0, y un **número de secuencia** por origen para descartar duplicados. Es muy robusta (si existe un camino, lo encuentra), siempre encuentra también el camino más corto y sirve de base para otros algoritmos: estado de enlace la usa para distribuir sus paquetes. Su costo es mucho tráfico duplicado.

Vector distancia (5.2.4), o Bellman-Ford: cada router tiene una tabla, el "vector", con la **mejor distancia conocida a cada destino y por qué línea**. Periódicamente **la intercambia solo con sus vecinos** y recalcula: distancia al destino = mínimo, sobre cada vecino, de (distancia que informa ese vecino + costo hasta ese vecino). Así funcionaban ARPANET y luego **RIP**.

- Ejemplo del teórico: J tiene vecinos A (8), I (10), H (12) y K (6). Para llegar a G conviene ir **por H, con 18**.
- **Cuenta a infinito:** las buenas noticias se propagan rápido; las malas, lento. Cuando cae un enlace, los vecinos se siguen informando rutas viejas y suman de a 1. Se mitiga fijando un "infinito" chico (en RIP 16 saltos).

Estado de enlace (5.2.5): lo usan **OSPF** e **IS-IS**. Los **5 pasos** son pregunta de la guía:

1. **Descubrir a los vecinos** y sus direcciones, con paquetes **HELLO**.
 2. **Medir el costo** (la métrica) a cada vecino.
 3. **Armar un paquete de estado de enlace** (LSP) con lo aprendido.
 4. **Enviarlo a todos los routers** por inundación, y recibir los de todos los demás.
 5. **Calcular la ruta más corta** a cada router con **Dijkstra**.
- **Composición del LSP [Tanenbaum]:** la **identidad del emisor**, un **número de secuencia** (para descartar duplicados y paquetes viejos), una **edad** (se decrementa y el paquete expira al llegar a 0) y la **lista de vecinos con el costo a cada uno**.
 - **El grafo [Tanenbaum]:** con los LSP de todos, **cada router arma el grafo completo de la topología**: nodos = routers, aristas = enlaces con su costo. Sobre ese grafo corre Dijkstra **localmente** para obtener su sink tree y llenar su tabla. Sirve para que cada router calcule rutas óptimas por su cuenta, con información completa.

Vector distancia vs estado de enlace (pregunta de la guía)

	VECTOR DISTANCIA (RIP)	ESTADO DE ENLACE (OSPF)
Qué informa	Toda su tabla (cómo ve a todos)	Solo sus enlaces (a sus vecinos y su costo)
A quién	Solo a sus vecinos	A todos los routers (por inundación)
Qué conoce cada router	Distancias, no la topología	La topología completa (el grafo)
Cálculo	Bellman-Ford distribuido	Dijkstra local
Convergencia	Lenta; sufre la cuenta a infinito	Rápida , sin cuenta a infinito
Recursos	Pocos	Más memoria y procesamiento

3. Protocolo IP (Tanenbaum 5.6.1)

Header IPv4: 20 bytes fijos + hasta 40 de opciones (en filas de 32 bits)

0	4	8	16	19	31
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
VERS		HLEN		Tipo Servicio	
				Longitud total	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Identificación				Flags Desplaz. fragmento	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TTL		Protocolo		Checksum de cabecera	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Dirección IP origen					
Dirección IP destino					
Opciones (si hay)				Relleno	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

CAMPO	BITS	PARA QUÉ
VERS	4	Versión (4)

CAMPO	BITS	PARA QUÉ
HLEN	4	Largo del header en palabras de 32 bits: mínimo 5 (20 B), máximo 15 (60 B)
Tipo de Servicio	8	Prioridad (3 bits) + bits D, T, R + 2 sin uso (detalle abajo)
Longitud total	16	Header + datos en bytes; máximo 65.535
Identificación	16	Identifica el datagrama; los fragmentos comparten este valor
Flags	3	1 sin uso + DF (no fragmentar) + MF (más fragmentos)
Desplazamiento	13	Posición del fragmento, en unidades de 8 bytes
TTL	8	–1 por cada router; en 0 se descarta y se avisa con ICMP 11
Protocolo	8	1 ICMP · 2 IGMP · 6 TCP · 17 UDP
Checksum	16	Solo del header ; se recalcula en cada salto (porque cambia el TTL)
Origen / Destino	32 c/u	Direcciones IP

Tipo de Servicio, versión de Baró (RFC 791):

- **Prioridad / Precedencia** (3 bits, de 0 a 7): **es el subcampo que indica la prioridad del datagrama.**
- **D (Delay)**: bajo retardo ("enviar rápido").
- **T (Throughput)**: **alto rendimiento**, el mayor volumen en el menor tiempo ("enviar mucho").
- **R (Reliability)**: alta confiabilidad, que no se pierda ni se dañe ("enviar bien").
- Son **sugerencias**: cada router puede respetarlas o ignorarlas.
- *Hoy ese byte se llama DiffServ (6 bits) + ECN (2 bits), que es como lo presentó Medín. Para Baró contestá con la versión ToS.*

Opciones (pensadas para pruebas y depuración):

- **Seguridad**: indica qué tan secreto es el datagrama.
- **Ruteo estricto desde el origen** (*strict source routing*): el emisor fija el camino completo.
- **Ruteo libre desde el origen** (*loose source routing*): el emisor fija routers por los que tiene que pasar sí o sí.
- **Registro de ruta**: cada router por el que pasa **anota su IP**. Sirve para saber **qué camino siguió el datagrama** y depurar el ruteo; entran unas 9 direcciones.
- **Marca de tiempo**: como el registro de ruta, pero cada router anota también **la hora** (32 bits). Sirve para medir demoras por tramo.

Fragmentación

- La **MTU** es el máximo de datos que entra en una trama de una red: Ethernet **1500 B**. Si el próximo tramo tiene una MTU menor que el datagrama, **el router lo fragmenta.**
- Cada fragmento es un datagrama con la **misma Identificación**, su propio **desplazamiento** y **MF = 1**, salvo el último, que lleva **MF = 0**. Los datos de cada fragmento, menos el último, tienen que ser **múltiplo de 8**.
- **Solo el destino reensambla**; los routers intermedios no.
- Si **DF = 1** y hace falta fragmentar, el datagrama **se descarta.**
- **Receta**: datos por fragmento = $MTU - 20$, redondeado hacia abajo a múltiplo de 8. Campo desplazamiento = $(\text{byte de inicio del fragmento}) / 8$.

Ejemplo (apunte): 1400 B de datos, con MTU 620 en el tramo siguiente.

Frag	Long.total	Datos	Desplaz. (bytes)	Campo (÷8)	MF
1	620	0–599	0	0	1
2	620	600–1199	600	75	1
3	220	1200–1399	1200	150	0

ATENCIÓN El apunte escribe el desplazamiento en **bytes**. El valor real del campo es ese número **dividido 8**.

4. Direcciones IP y subnetting (Tanenbaum 5.6.2) – el núcleo práctico

Clases y máscaras por defecto

CLASE	PRIMEROS BITS	1ER BYTE	FORMATO	MÁSCARA	HOSTS POR RED
A	0	0–127	r.h.h.h	255.0.0.0 (/8)	16.777.214
B	10	128–191	r.r.h.h	255.255.0.0 (/16)	65.534
C	110	192–223	r.r.r.h	255.255.255.0 (/24)	254
D	1110	224–239	multicast	—	—
E	1111	240–255	reservadas	—	—

Privadas: A 10.0.0.0, B 172.16.0.0 – 172.31.0.0, C 192.168.0.0 – 192.168.255.0. Para qué existen:

1. Permiten armar redes internas **sin contratar IPs públicas**.
2. **No chocan con Internet**, porque nunca se asignan a hosts públicos.
3. **Cualquier organización puede reusarlas**, y eso ahorra direcciones IPv4.
4. **Desde afuera no se llega a ellas**: salen por un router, proxy o NAT con IP pública, y eso funciona como protección.

Direcciones especiales:

DIRECCIÓN	SIGNIFICADO
0.0.0.0	Este host (se usa al bootear)
0.0.0.N	El host N de mi red
red + host en 0	La red (no se asigna a ningún host)
255.255.255.255	Broadcast a mi red
red + host en 1	Broadcast a esa red
127.x.x.x	Loopback : prueba la pila TCP/IP propia, no la placa de red

Método (lo que se calcula en el parcial)

```
Red          = IP AND máscara
Broadcast    = IP OR (NOT máscara)      (= red con todos los bits de host en 1)
Hosts        = 2^(bits de host) - 2      (se restan la de red y la de broadcast)
1er host     = red + 1                  último host = broadcast - 1
Salto        = 256 - (byte "interesante" de la máscara)
```

Paso a paso:

1. Ubicá el **byte interesante**, el que en la máscara no es ni 0 ni 255. Los bytes con 255 se copian de la IP; los que tienen 0 dan 0 en la red y 255 en el broadcast.
2. Calculá el **salto** = 256 - byte de la máscara. Las subredes arrancan en **múltiplos del salto**.
3. La **red** es el múltiplo del salto $\leq$ byte de la IP; el **broadcast** es el múltiplo siguiente - 1.
4. Si dudás, pasá a binario solo ese byte y hacé el AND.

Ejemplo: 192.168.20.25 / 255.255.255.240. El salto es $256 - 240 = 16$, así que las subredes son .0, .16, .32... El 25 cae en [16, 32), entonces la red es **192.168.20.16** y el broadcast **192.168.20.31**, con 14 hosts (.17 a .30).

Subredes de una clase C:

Máscara	/	Subredes	Hosts	Salto
255.255.255.128	/25	2	126	128
255.255.255.192	/26	4	62	64
255.255.255.224	/27	8	30	32
255.255.255.240	/28	16	14	16
255.255.255.248	/29	32	6	8
255.255.255.252	/30	64	2	4 (enlaces punto a punto)

Para elegir la máscara:

- **Por cantidad de subredes:** tomá n bits prestados tal que $2^n \geq$ subredes.
- **Por cantidad de hosts:** dejá h bits de host tal que $2^h - 2 \geq$ hosts.

Problema inverso (te dan el rango de hosts y piden la red): pasá a binario el primero y el último. Los **bits en común** son la red y el resto es el host. Ejemplo: .145 a .158 $\rightarrow$ 1001 0001 / 1001 1110 $\rightarrow$ 4 bits en común $\rightarrow$ red .144, broadcast .159, máscara 255.255.255.240.

Caso práctico de diseño (apunte): una empresa tiene la pública 194.143.17.8/29 (red .8, broadcast .15, hosts .9-.14) y necesita 3 servidores y 20 PCs.

- **Red pública:** router .9 (gateway de los servidores), **proxy .10**, web y correo en las otras públicas.
- **Red privada:** las 20 PCs en 192.168.1.0/24 con **gateway 192.168.1.1**, que es el proxy.
- **El proxy tiene dos IPs**, una por red: deja salir a la LAN y bloquea las entradas desde afuera.
- **La idea:** solo se gasta IP pública en lo que tiene que verse desde Internet.

Cómo decide un host: aplica su máscara a la IP destino. Si da su misma red, **entrega directo** (ARP al destino). Si no, se lo manda al **gateway** (ARP al gateway).

5. Protocolos de control (Tanenbaum 5.6.4) y comandos de red

ICMP – capa 3

- **Informa errores y transporta mensajes de control.** No decide nada: eso queda para las capas superiores. Viaja **dentro de un datagrama IP** (Protocolo = 1), pero es de **capa 3 (red)**.
- Si un mensaje ICMP se pierde, **no se genera otro ICMP** por eso.
- También es el protocolo de control que se usa con las opciones **registro de ruta** y **marca de tiempo** (ping -r, tipos 13/14).

0 Respuesta de eco (ping)	8 Solicitud de eco (ping)
3 Destino inaccesible	11 Tiempo excedido (TTL=0) → tracert
4 Source quench (en desuso)	12 Problema de parámetros
5 Redireccionar (mejor ruta)	13/14 Marca de tiempo 17/18 Máscara

PING manda un tipo 8 y recibe un tipo 0. Prueba las capas **física, de enlace y de red**, pero **no** transporte ni aplicación.

- **Respuesta:** todo bien hasta capa 3.
- **Tiempo agotado:** revisar el host destino y el cableado. Si hay un router en el medio, hacé ping al gateway primero.
- **Host inaccesible** (ICMP 3): IP o máscara mal (no están en la misma red), o el gateway mal configurado.
- **Error:** la pila TCP/IP del host está mal. Se prueba con `ping 127.0.0.1`.
- **TRACERT / traceroute** manda paquetes con **TTL = 1, 2, 3...** (hasta 30). Cada router que lleva el TTL a 0 devuelve un **ICMP 11** con su IP, y así se arma el camino salto a salto. **Windows usa ICMP echo** y **Unix usa UDP**.

ARP – de IP a MAC

- **Para qué** (pregunta de la guía): para conocer la **MAC** que corresponde a una IP **dentro de la LAN**. La trama Ethernet necesita la MAC de destino y el datagrama solo trae la IP. Si el destino está en otra red, se averigua la MAC del **gateway**.
- **Cómo funciona:** la pregunta va en **broadcast** ("¿quién tiene la IP X?") y lleva la IP y la MAC de quien pregunta. La respuesta vuelve **directa** (unicast).
- **Caché ARP:** guarda los pares IP↔MAC con un **tiempo de vida**, para no preguntar de nuevo. Como todos escuchan la pregunta, todos pueden anotar a quien preguntó.
- **Las IP de origen y destino no cambian en todo el viaje; las MAC cambian en cada red.** Es el mismo datagrama viajando en tramas distintas.
- **Trama Ethernet:** preámbulo 8 · MAC destino 6 · MAC origen 6 · tipo 2 · datos 46–1500 · CRC 4 (en bytes). *El apunte dice datos de 64–1500, pero 64 B es el mínimo de la trama entera; el mínimo de datos es 46.*

DHCP y BOOTP

- **DHCP:** al arrancar, el host pide configuración por **broadcast**. El servidor le asigna IP con un **tiempo de arriendo** y además le pasa **máscara, gateway y DNS**.
- **BOOTP** es su antecesor. [Conocimiento general] Asignaba la configuración al bootear desde una tabla **fija** que cargaba el administrador, sin arriendo. DHCP lo reemplazó (junto con RARP).

6. OSPF y BGP (Tanenbaum 5.6.6-5.6.7)

Sistemas Autónomos e IGP

Sistema Autónomo (SA) [Tanenbaum]: una red o conjunto de redes **bajo una única administración** (un ISP, una empresa, una universidad), con **su propia política de ruteo**. Se identifica con un **número de SA**.

- **Cómo está conformado:** **routers internos**, que rutean dentro del SA con un **IGP**, y **routers frontera** (*border*), que lo conectan con otros SA usando **BGP**. Internet es una interconexión de SA.

IGP (Interior Gateway Protocol) [Tanenbaum]: protocolo de ruteo **intradominio**, que trabaja **dentro de un SA**.

- **Función:** calcular las rutas **más eficientes** (de menor costo) entre las redes del SA y adaptarse rápido a los cambios. Como hay un solo administrador, **no hay políticas**: solo importa la eficiencia.
- **Ejemplos:** RIP, OSPF, IS-IS.
- Su contraparte entre SA es el **EGP**, protocolo **interdominio**: **BGP**.
- **RIP:** vector distancia, **IGP** (dentro de un SA), con la **cantidad de saltos** como métrica. Sirve para **redes chicas**: 16 saltos = infinito [*conocimiento general*]. Sufre la cuenta a infinito, por eso OSPF lo reemplazó en redes medianas y grandes.

OSPF (Open Shortest Path First)

Principios:

- Es un IGP de **estado de enlace**, con los 5 pasos de la sección 2 y Dijkstra. **Abierto**: estándar publicado (RFC 2328).
- Admite **varias métricas** (distancia, retardo...).
- Se **adapta rápido** a los cambios de topología.
- Hace **balanceo de carga** entre caminos de igual costo (**ECMP**).
- Soporta **jerarquía en áreas** y **autenticación** de los mensajes.
- Mensajes: **Hello** (descubrir vecinos) y **Link State Update** (enviar el estado). [*Tanenbaum*] También Link State Ack, Database Description y Link State Request.
- En cada LAN se elige un **router designado** (más un backup) que habla por todos; así no hace falta que cada par de routers se comuniquen.

Ventajas sobre vector distancia:

- **Converge rápido y no tiene cuenta a infinito.**
- **Cada router conoce la topología completa.**
- Mejores métricas: costo por ancho de banda, en vez de solo saltos.
- Hace **balanceo de carga**.
- **Escala** gracias a las áreas.
- Solo envía **cambios**, no la tabla entera.
- **Qué quiere decir que reconoce jerarquías [Tanenbaum]:** el SA se divide en **áreas**, y **cada router conoce en detalle solo la topología de su área**. Del resto conoce solo resúmenes. El tráfico entre áreas **pasa siempre por el backbone**: área origen → router de borde → backbone → router de borde → área destino. Con esto se achican las tablas y los cálculos.

Área y tipos de área [Tanenbaum]: un área es una **parte del SA**, una red o un grupo de redes contiguas.

- **Backbone (área 0):** las conecta a todas. Toda área tiene que estar conectada al backbone.
- **Stub (área terminal):** tiene **una sola salida**, así que no recibe las rutas externas y usa una **ruta default**.
- **Áreas comunes:** las demás.
- **Routers [Tanenbaum]:** **internos** (todo dentro de un área), **de borde de área** (conectan su área con el backbone), **del backbone** y **de frontera del SA** (hablan con otros SA).

BGP (Border Gateway Protocol)

- **En qué consiste:** es el protocolo de ruteo **interdominio, entre Sistemas Autónomos**. Lo corren los **routers frontera**, que establecen **conexiones TCP** entre sí.
- **Entorno:** Internet a nivel de SA (ISP con ISP, empresas *multihomed* con sus proveedores).
- **Filosofía: ruteo por políticas (policy-based).** No importa solo la ruta más corta, sino **qué tráfico se acepta llevar y para quién**, por razones económicas, de seguridad o políticas. Por ejemplo, no hacer de tránsito gratis para un competidor. Se distinguen relaciones **cliente-proveedor** (se paga el tránsito) y **peering** (tráfico recíproco gratis).
- **Algoritmo: vector de ruta (path vector).** Cada router anuncia la **ruta completa**, la lista de SA que atraviesa, y no solo la distancia. Así **detecta bucles** (descarta toda ruta que ya lo contiene) y **evita la cuenta a infinito**.

7. Guía de estudio de Baró – respondida

Protocolo IP – Direcciones IP – Subnetting

1. **¿Qué campo indica la prioridad?** El subcampo **Prioridad** (3 bits, de 0 a 7) del campo **Tipo de Servicio**.
2. **¿Para qué está el bit T del Tipo de Servicio?** Le pide a los routers **alto rendimiento (throughput)**: transmitir el mayor volumen de datos en el menor tiempo. Es una sugerencia que el router puede ignorar.
3. **¿Para qué sirve la opción "registro de ruta"?** Cada router por el que pasa el datagrama agrega su IP en la opción. Así el destino (y el origen, en la respuesta) sabe **qué camino siguió**, lo que sirve para **diagnosticar y depurar el ruteo**.
4. **¿Para qué se definen rangos de direcciones privadas?** Para armar redes internas **sin gastar ni contratar IPs públicas** y **sin conflictos con Internet**, porque esos rangos nunca se asignan públicamente. Se **reusan** en todas las organizaciones, lo que ahorra direcciones IPv4. Además los hosts quedan **inaccesibles desde Internet** y salen a través de un router, proxy o NAT con IP pública.

Protocolos de Control de Internet

1. **¿Con qué finalidad se hace una petición ARP en una LAN?** Para obtener la **MAC** asociada a una IP, sea la del destino (si está en la misma red) o la del **gateway** (si no), y así poder armar la trama de enlace. La pregunta va por broadcast y la respuesta vuelve en unicast.
2. **¿A qué capa OSI pertenece ICMP?** A la **capa 3 (red)**, aunque sus mensajes viajan encapsulados dentro de datagramas IP.
3. **Con "registro de ruta" y "marca de tiempo", ¿qué protocolo de control se usa?** **ICMP**: los mensajes de eco llevan esas opciones (`ping -r`) y ICMP tiene los mensajes de marca de tiempo (tipos 13 y 14).

Protocolos de Ruteo

1. **Ruteo en Internet:** es el proceso por el cual los routers **deciden por qué línea reenviar cada datagrama** para que llegue a la red destino, usando una **tabla de ruteo** que arman y actualizan con algoritmos y protocolos de ruteo (IGP dentro de cada SA, BGP entre SA).
2. **Tabla de ruteo:** asocia cada **red destino** con la **línea de salida o próximo salto** y su **métrica**. **La arma cada router:** dinámicamente, con un protocolo de ruteo, o a mano, si es estática.
3. **Ruta default:** es la entrada que se usa **cuando el destino no coincide con ninguna otra (0.0.0.0/0)**. Existe porque **no se pueden tener todas las redes de Internet en la tabla:** lo desconocido se manda al router de salida o al ISP.
4. **Sistema Autónomo:** un conjunto de redes y routers **bajo una misma administración**, con **política de ruteo propia** y un número que lo identifica. Adentro tiene **routers internos**, que corren un **IGP**, y **routers frontera**, que se conectan con otros SA mediante **BGP**.
5. **IGP:** protocolo de ruteo **interior** (intradominio), que trabaja **dentro de un SA**. Su función es encontrar las **rutas de menor costo** entre las redes del SA y adaptarse a los cambios. Ejemplos: RIP, OSPF, IS-IS.
6. **Diferencia operativa entre vector distancia y estado de enlace:** en **vector distancia** cada router le manda **su tabla completa solo a sus vecinos** y no conoce la topología; converge lento y tiene **cuenta a infinito**. En **estado de enlace** cada router manda **solo el estado de sus enlaces a todos** (por inundación), **todos conocen la topología completa** y cada uno corre Dijkstra; converge rápido, a cambio de más memoria y CPU.
7. **Métrica:** el **valor de costo** que se le asigna a un enlace o a una ruta para **comparar caminos y elegir el mejor**. Ejemplos: cantidad de **saltos** (RIP), **retardo**, **ancho de banda** (OSPF), carga, distancia, costo económico.
8. **Entorno de RIP:** **dentro de un Sistema Autónomo** (es un IGP), en **redes chicas**. Es vector distancia, mide en **saltos** y su máximo es 15 (16 = infinito).
9. **Principios de OSPF y ventajas:**
 - **Principios:** estado de enlace; estándar abierto; descubre vecinos con Hello, mide costos, inunda LSP y calcula con Dijkstra; admite varias métricas; balancea carga (ECMP); es jerárquico (áreas); tiene autenticación; usa router designado en cada LAN.
 - **Ventajas sobre vector distancia:** convergencia rápida, sin cuenta a infinito, topología completa, escala con áreas y solo envía cambios.
10. **Que OSPF reconoce jerarquías:** divide el SA en **áreas** conectadas a un **backbone (área 0)**. Cada router conoce el detalle **solo de su área**, y el tráfico entre áreas **pasa por el backbone** a través de los routers de borde. Eso achica las tablas y el cómputo.
11. **Área y tipos:** un área es una **porción del SA** (redes contiguas) con su propia topología interna. Tipos: el **backbone (área 0)**, que une a todas; las **áreas stub**, con una sola salida, que usan ruta default y no reciben rutas externas; y las **áreas comunes**.
12. **BGP:** protocolo de ruteo **entre Sistemas Autónomos** (interdominio), que corren los routers frontera sobre **conexiones TCP**. Se aplica en **Internet entre ISP y organizaciones**. Su filosofía es el **ruteo por políticas** (qué tráfico se acepta llevar, por razones económicas, de seguridad o políticas) y su algoritmo es el **vector de ruta:** anuncia el camino completo de SA, lo que evita bucles.
13. **Composición de los paquetes de estado de enlace:** **identidad del emisor, número de secuencia, edad y la lista de vecinos con el costo a cada uno**.
14. **El grafo en OSPF:** con los LSP de todos los routers, **cada router arma un grafo de la topología** (routers = nodos, enlaces con costo = aristas). Sobre ese grafo **corre Dijkstra** para calcular la ruta más corta a cada

destino y llenar su tabla.

15. Los 5 pasos de OSPF:

1. Descubrir a los vecinos y conocer sus direcciones (Hello).
2. Medir el costo (la métrica) a cada vecino.
3. Armar el paquete de estado de enlace.
4. Enviarlos a todos los routers por inundación y recibir los de los demás.
5. Calcular la ruta más corta a cada router (Dijkstra).

8. Ejercicios para practicar (con respuestas)

Intentalos antes de mirar la respuesta. Están verificados con Python (módulo `ipaddress`).

E1. 172.16.45.200 / 255.255.240.0. ¿Red, broadcast, rango de hosts y cantidad? **E2.** 10.25.130.7 / 255.255.255.192. ¿Red y broadcast? **E3.** ¿Están 192.168.1.70 y 192.168.1.130 en la misma subred con máscara /25? **E4.** Hay que dividir 192.168.10.0/24 en **6 subredes**. ¿Qué máscara usás? Listá las subredes. **E5.** Desde 200.10.5.0/24 se necesitan subredes de **50 hosts** cada una. ¿Qué máscara usás, cuántas subredes salen y cuáles son? **E6.** Los hosts de una red van de 200.1.1.65 a 200.1.1.94. ¿Red, broadcast y máscara? **E7.** ¿De qué clase es cada una? ¿Es pública o privada? 130.5.2.1 · 223.1.1.1 · 10.0.0.1 · 172.32.1.1 · 172.20.1.1 **E8.** Un datagrama de **4000 B en total** (header de 20 B) tiene que cruzar una Ethernet (MTU 1500). Armá los fragmentos con su longitud total, el valor del campo desplazamiento y MF. **E9.** Hacés ping a un host de otra red y te devuelve "Host de destino inaccesible" desde 192.168.0.1. ¿Qué mensaje ICMP es, quién lo genera y qué revisás?

Respuestas

- **E1.** Salto $256 - 240 = 16$ en el 3er byte, y 45 cae en [32, 48). Red **172.16.32.0**, broadcast **172.16.47.255**, hosts .32.1 a .47.254: **4094** ($2^{12} - 2$). Es una /20.
- **E2.** Salto 64 en el 4to byte, y 7 cae en [0, 64). Red **10.25.130.0**, broadcast **10.25.130.63**, 62 hosts.
- **E3.** **No**. Con /25 (salto 128), 70 cae en la subred .0 y 130 en la subred .128.
- **E4.** Hace falta $2^n \geq 6$, entonces $n = 3$: **/27 (255.255.255.224)**. Salen 8 subredes de 30 hosts: .0, .32, .64, .96, .128, .160, .192 y .224 (sobran 2).
- **E5.** Hace falta $2^h - 2 \geq 50$, entonces $h = 6$: **/26 (255.255.255.192)**. Salen **4 subredes** de 62 hosts: .0, .64, .128 y .192.
- **E6.** $65 = 0100\ 0001$ y $94 = 0101\ 1110$: 3 bits en común. Red **200.1.1.64**, broadcast **200.1.1.95**, máscara **255.255.255.224** (/27).
- **E7.** 130.5.2.1 es **B pública**; 223.1.1.1 es **C pública**; 10.0.0.1 es **A privada**; 172.32.1.1 es **B pública** (queda fuera de 172.16–172.31, una trampa típica); 172.20.1.1 es **B privada**.
- **E8.** Hay 3980 B de datos y entran 1480 por fragmento ($1500 - 20$, que ya es múltiplo de 8).

Frag	Long. total	Datos	Campo desplaz.	MF
1	1500	1480	0	1
2	1500	1480	185 (1480/8)	1
3	1040	1020	370 (2960/8)	0

Todos los fragmentos llevan la misma Identificación y reensambla solo el destino.

- **E9.** Es un **ICMP tipo 3**, "**destino inaccesible**", y lo genera el **gateway** (192.168.0.1) porque no tiene camino hacia esa red. Revisá la configuración IP, la máscara y el gateway del host, y la tabla del router.

Datos de memoria

- Header IPv4: **20 B** mínimo, **60 B** máximo. Longitud total máxima **65.535**. TTL máximo **255**. Desplazamiento en **unidades de 8 B**.
- Campo Protocolo: **1 ICMP** · **2 IGMP** · **6 TCP** · **17 UDP**.
- Tipos ICMP: **0/8** eco · **3** inaccesible · **4** source quench · **5** redirect · **11** tiempo excedido · **12** parámetro · **13/14** marca de tiempo.
- Rangos privados: **10/8** · **172.16/12** · **192.168/16**. Loopback **127.0.0.1**.
- MTU Ethernet **1500**. Trama Ethernet: MAC de **6 B** cada una.
- **RIP** = vector distancia, saltos, IGP · **OSPF** = estado de enlace, Dijkstra, áreas, IGP · **BGP** = vector de ruta, políticas, entre SA, sobre TCP.
- `tracert` (Windows) usa **ICMP**; `traceroute` (Unix) usa **UDP**. Los dos se basan en el **TTL** y en la respuesta **ICMP 11**.